

Задания к работе №3 по кодированию и защите информации.

Все задания выполняются на языке программирования C++ (стандарт C++14 и выше).

Допускается использование библиотеки стандартных шаблонов (STL).

Применение готовых реализаций алгоритмов защиты информации и библиотек/фреймворков/прочих сторонних решений, содержащих такие реализации, не допускается.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Весь реализованный Public API компонентов должен быть покрыт модульными (unit-) тестами.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 05.03.2026 09:00 GMT+3.

1. Реализуйте класс, репрезентирующий контекст выполнения симметричного блочного криптографического алгоритма, предоставляющий типовой функционал по выполнению операций шифрования и дешифрования заданным ключом с поддержкой одного из режимов шифрования (задаётся перечислением): ECB, CBC, PCBC; а также с поддержкой одного из режимов набивки (задаётся перечислением): Zeros, ANSI X.923. Параметры конструктора объекта класса: симметричный алгоритм шифрования (задаётся указателем интерфейсного типа для реализации алгоритма симметричного шифрования), режим шифрования (объект перечисления), режим набивки (объект перечисления), вектор инициализации для заданного режима (опционально), дополнительные параметры для указанного режима (коллекция аргументов переменной длины). Параметры перегруженных методов шифрования/дешифрования: данные для [де]шифрования (массив байтов произвольной длины) и ссылка на результирующий массив байтов, либо путь к файлу со входными данными и путь к файлу с результатом [де]шифрования); также параметром методов должно являться значение количества потоков, выполняющих операцию шифрования/дешифрования. Где возможно, реализуйте распараллеливание вычислений. Выполнение операций шифрования/дешифрования должно производиться синхронно (для работы с массивами байтов) или асинхронно (для работы с файлами). Реализации режимов шифрования предполагают введение интерфейсного типа для режима шифрования, с его последующим наследованием и реализацией необходимых операций. Реализации режимов набивки предполагают введение интерфейсного типа для режима набивки, с его последующим наследованием и реализацией необходимых операций.